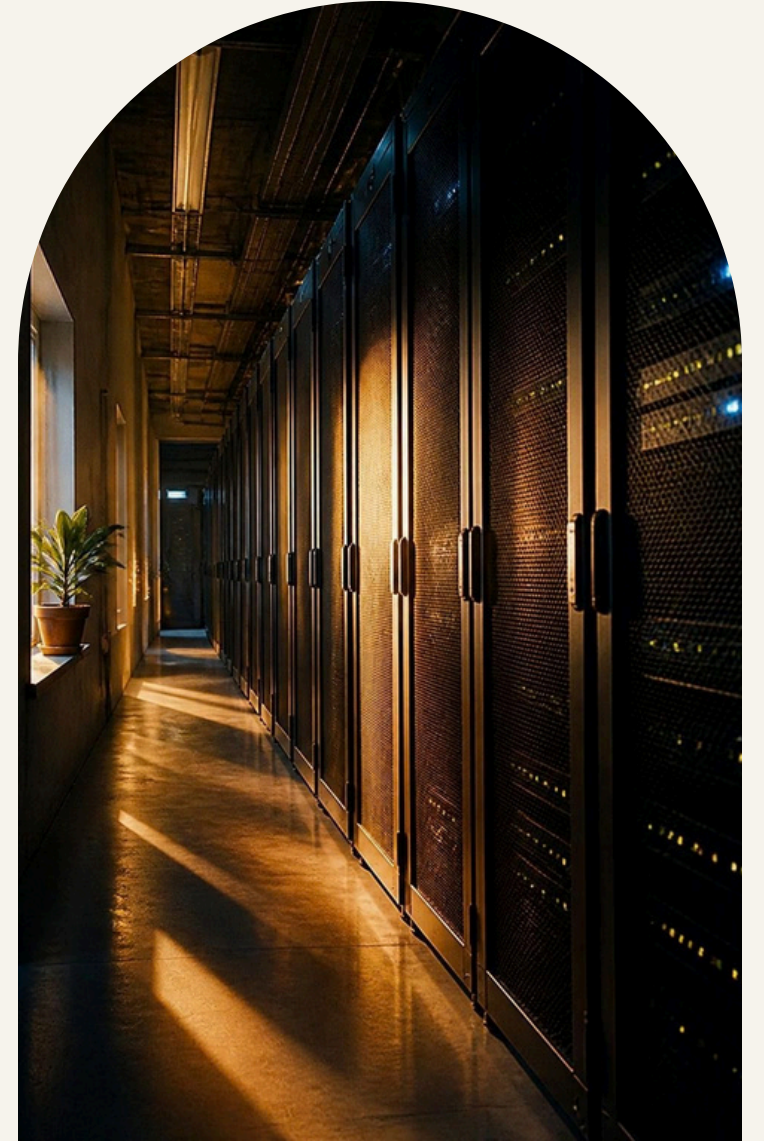


- Modelado y estado del arte en bases de datos



Tres trabajos, un hilo: del modelo EER a la investigación actual

Ejercicio 5

Modelo EER del proyecto de sismos en México.

Ejercicio 4

Modelo EER extendido de un sistema de préstamos universitarios.

Estado del arte

Tres artículos científicos 2020–2021.

Sismos e INEGI: cuatro entidades para entender cómo nos afectan los temblores

Cruzados los datos del Servicio Sismológico Nacional con población, economía y geografía del INEGI.

SISMO

UBICACION_GEOGRAFICA

INDICADOR_INEGI

ESTACION_SISMO

- Un sismo ocurre en una ubicación.
- Una estación registra varios sismos y un sismo lo registran varias estaciones.



Del modelo conceptual al esquema en estrella

Sismo →

fact_sismos

Tabla de hechos, con ID técnico sk_sismo.

Ubicación →

dim_ubicacion

La jerarquía se aplanar en una sola tabla para buscar más rápido.

Indicador INEGI →

dim_inegi; Estación

→ **dim_estacion**

Con relaciones simplificadas.

Indicadores INEGI

Son entidad débil de Ubicación Geográfica.



• Préstamos universitarios: controlar recursos con identificación única

PROBLEMA

Control manual, pérdidas y retrasos en devoluciones.

SOLUCIÓN

Bloqueos automáticos por adeudos o sanciones.

Usuarios (alumnos, docentes) y recursos (material deportivo, libros, equipos) se especializan por tipo.

- Las cardinalidades traducen reglas de negocio

Relación	Cardinalidades
Alumno – Realiza – Préstamo	(0,N) : (1,1)
Préstamo – Incluye – Recurso	(1,N) : (0,N)
Préstamo – Genera – Sanción	(1,1) : (0,1)

• Jerarquía, entidades débiles y atributos especiales

Entidades débiles

- DetallePrestamo: dependencia de existencia.
 - HistorialSancion: dependencia de identificación.
-

Atributos especiales

- Multivaluado telefonos_contacto.
- Compuesto direccion.
- Agregación para auditoría.

- Tres artículos, tres problemas de las bases de datos modernas

MB2

Ma et al., 2021

Administración autónoma con modelos de comportamiento.

FastVer

Arasu et al., 2021

Integridad de datos con árboles de Merkle.

Query batching

Eslami et al., 2020

Agrupar consultas para reducir tiempo.

• Qué aporta cada artículo al proyecto con PostgreSQL

MB2

Considerar rendimiento y herramientas automáticas de análisis.

FastVer

Restricciones de integridad, permisos y copias de seguridad.

Query batching

Reducción de hasta **61.8 % del tiempo** frente a un solo lote; útil para índices y planes de ejecución.

- Problema abierto: integrar rendimiento, seguridad y automatización

Mejorar una característica puede costar en otra.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

SGBD que analicen su carga, optimicen consultas y mantengan integridad.

